Clave Docente: Diagnóstico Individual RC (Segmento 1)

Derivación Matemática y Criterios de Corrección

Solucionario y Derivación Paso a Paso

1. **Condición Inicial ($v_C(0^+)$):**
   Por dato del problema, el estado previo es $v_C(0^-) = 3\,\text{V}$. Dado que estamos bajo condiciones de conmutación ordinarias sin fuentes impulsivas, aplicamos el Principio de Continuidad de la tensión en el capacitor:
   $$v_C(0^+) = v_C(0^-) = \mathbf{3}\,\text{V}$$
   Error común a vigilar: Asumir ciegamente que $v_C(0^+) = 0$ u obviar el estado preexistente de la red anterior.

2. **Condición Final ($v_C(\infty)$):**
   Para $t \to \infty$, el capacitor en un circuito DC se comporta como un circuito abierto ($i_C \to 0$). El nodo a queda definido por el divisor de tensión entre R_1 y R_2 conectado a la fuente de $12\,\text{V}$:
   $$v_C(\infty) = 12\,\text{V} \cdot \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2}\right) = 12 \cdot \left(\frac{4\text{k}}{4\text{k} + 4\text{k}}\right) = \mathbf{6}\,\text{V}$$

3. **Resistencia Equivalente (R_{eq}):**
   La resistencia se observa desde los terminales del capacitor (a y tierra) en la **red posterior** a la conmutación ($t > 0$), con las fuentes independientes apagadas. Apagar la fuente ideal de voltaje de $12\,\text{V}$ significa reemplazarla por un cortocircuito a tierra.
   $$R_{eq} = R_1 \parallel R_2 = 4\,\text{k}\Omega \parallel 4\,\text{k}\Omega = \mathbf{2\,k\Omega}$$

4. **Constante de Tiempo (τ):**
   Revisión dimensional: $\Omega \cdot \text{F} = \text{s}$.
   $$\tau = R_{eq} \cdot C = (2000\,\Omega)(50 \times 10^{-6}\,\text{F}) = \mathbf{0.100}\,\text{s}$$

5. **Ecuación Dinámica y Bosquejo:**
   Utilizando la solución estándar de primer orden $v_C(t) = v_C(\infty) + [v_C(0^+) - v_C(\infty)]e^{-t/\tau}$:
   $$v_C(t) = 6 + (3 - 6)e^{-t/0.1}$$
   $$\mathbf{v_C(t) = 6 - 3e^{-10t}\,V} \quad \text{para } t \geq 0 \text{ (en segundos)}$$

   Interpretación Física:

   - La gráfica **asciende** monótonamente partiendo de $3\,\text{V}$ hasta asintotarse en $6\,\text{V}$.
   - La pendiente inicial es $\left.\frac{dv_C}{dt}\right|_{0^+} = \frac{v_C(\infty) - v_C(0^+)}{\tau} = \frac{6-3}{0.1} = +\mathbf{30}\,\text{V/s}$. (Positiva, confirmando la carga).
   - A una constante de tiempo ($t = 0.1\,\text{s}$), $v_C(0.1) = 6 - 3e^{-1} \approx \mathbf{4.896}\,\text{V}$.